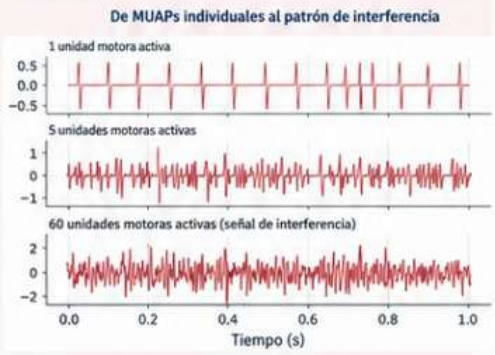
Procesamiento de señal EMG

De la adquisición al análisis de características y la clasificación

Resumen de clase + resultados del laboratorio en Python

1 Qué es la señal sEMG

- La sEMG es la **suma de los potenciales eléctricos de las unidades motoras registrados en superficie.**
- Es una señal biológica de baja amplitud (microvoltios a milivoltios).
- La banda útil de la sEMG de superficie es aproximadamente **20–500 Hz.**



2 Qué se puede medir y cuáles son los desafíos

Se puede medir:

- Intensidad de activación muscular
- Momento de activación
- Estado fisiológico / fatiga

Desafíos principales:

- Ruido blanco (electrónico)
- Artefactos de movimiento
- Interferencia eléctrica 50/60 Hz
- Diafonía (señales de músculos vecinos)

3 Pipeline del laboratorio

Adquisición
Registro de señal en reposo y durante contracciones repetidas.

→

Preprocesamiento
Filtro pasa-banda 20–450 Hz + notch de 60 Hz.

→

Detección de contracciones
Envolvente RMS y umbral.

→

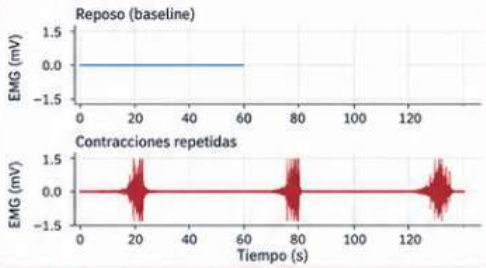
Extracción de características
RMS, WL, ZC, curtosis, MNF/MDF y otras.

→

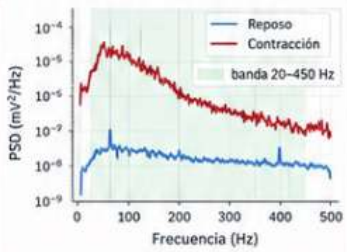
Clasificación
Modelo LDA con validación por grupos (GroupKFold).

4 Resultados clave del laboratorio

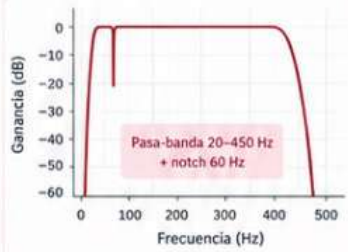
A. Adquisición: reposo vs contracciones



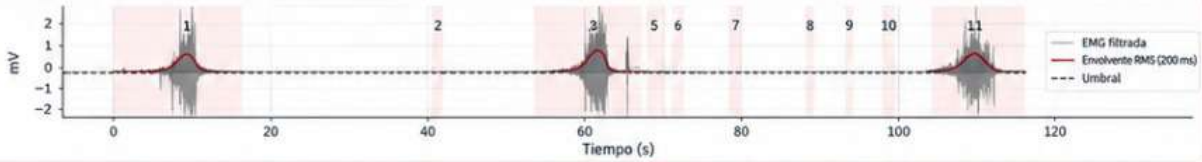
B. Espectro de la señal cruda



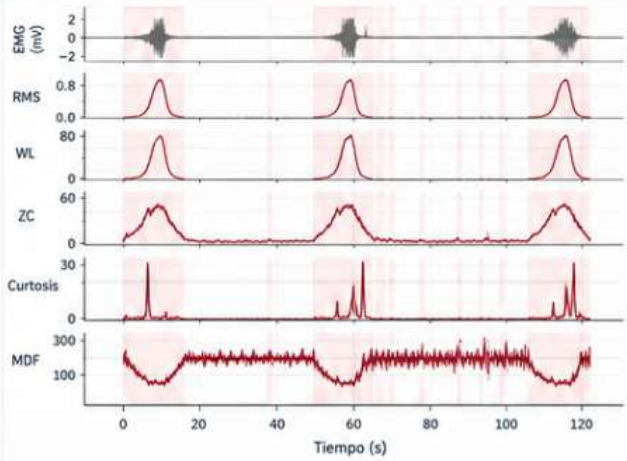
C. Respuesta del filtro



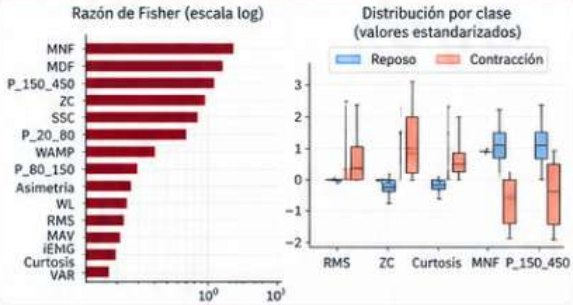
D. Retección automática de contracciones



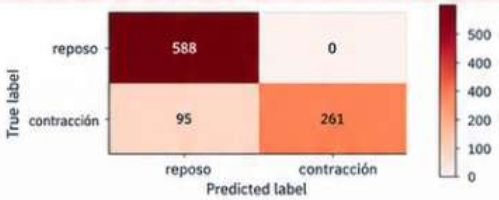
E. Evolución de características por ventana



F. Selección y separabilidad de características



G. Matriz de confusión — LDA (GroupKFold, 5 pliegues)



5 Hallazgos / interpretación

- Las contracciones se distinguen claramente del reposo tras el filtrado y la envolvente RMS.
- Las características temporales y frecuenciales cambian de forma consistente durante la contracción.
- MNF, MDF, ZC y SSC destacan entre las variables más discriminantes.
- El modelo LDA clasifica muy bien el reposo, pero presenta más confusión en la clase de contracción.
- El flujo completo permite pasar de la señal cruda a un problema de clasificación interpretable.

Idea central

En EMG, el valor del análisis no está solo en registrar la señal, sino en limpiarla, segmentarla y extraer características útiles para interpretar la actividad muscular y entrenar modelos de clasificación.